



INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	APE 3. Leyes y Guías de diseño
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	5to - "A"
Alumnos participantes:	Abril Lara Emilio Alexander Cusme Vélez Manuel Steven Martínez Jiménez William Fernando Gamboa Guaman Jonathan Alexis Lozada Marcial Pablo Damian
Asignatura:	Interacción Humano Computador
Docente:	Ing. José Caiza, Mg.

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:

Rediseñar la interfaz de registro de categorías aplicando la ley de continuidad de Gestalt para optimizar el recorrido visual y reducir la carga cognitiva del usuario.

Específicos:

- Analizar la estructura de la interfaz actual para elaborar un boceto de baja fidelidad que justifique la ley de continuidad y defina el recorrido visual esperado.
- Desarrollar la propuesta de diseño organizando los campos del formulario en una trayectoria continua, clara y predecible.
- Evaluar la percepción y la carga cognitiva generada por la nueva distribución para corregir fallos visuales y consolidar el producto final.

2.2 Modalidad

Presencial

2.3 Tiempo de duración

Presenciales: 8

No presenciales: 0

2.4 Instrucciones

1. Revisar los fundamentos teóricos sobre las leyes de la Gestalt, centrándose en el principio de continuidad y su impacto en la carga cognitiva.
2. Elaborar la ficha de la Fase I que incluya: conceptualización, lluvia de ideas, propuesta seleccionada y justificación técnica.
3. Diseñar el boceto de baja fidelidad de la interfaz definiendo de forma explícita el recorrido visual esperado del usuario.
4. Desarrollar la propuesta de diseño y verificar la fluidez del recorrido visual y la percepción de los elementos interactivos.
5. Estructurar el informe técnico con los resultados obtenidos y subir el documento final en formato PDF al aula virtual dentro del plazo establecido.

2.5 Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- **Computadora**



• **Herramientas ofimáticas**

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

- ☐ Plataformas educativas
- ☐ Simuladores y laboratorios virtuales
- ☐ Aplicaciones educativas
- ☐ Recursos audiovisuales
- ☐ Gamificación
- ☒ Inteligencia Artificial

Otros (Especifique): _____

2.6 Actividades por desarrollar

Detalladas en la guía proporcionada por el docente.



2.7 Resultados obtenidos

Fase 1 del análisis de la interfaz de Ubicaciones

Concepto de libertad, ideación y Ley de Continuidad

Sistema	Gestión de Inventario Talleres Tecnológicos
Área evaluada	Configuración • Ubicaciones
Producto	Ficha de la Fase 1
Fecha	Septiembre de 2026

El producto concentra el análisis en la administración de ubicaciones. La propuesta mantiene la lógica funcional observada —consultar, crear, editar y eliminar— y organiza esa experiencia como un recorrido continuo, comprensible y controlable para el usuario.

1 Contexto y alcance

La interfaz pertenece a un sistema de gestión de inventario para talleres tecnológicos. Dentro del menú de Configuración, el módulo Ubicaciones permite representar espacios físicos como edificios, pisos, oficinas, almacenes, estantes y laboratorios. Esta estructura es importante porque relaciona los elementos del inventario con el lugar en el que se encuentran. El análisis se limita al área de Ubicaciones y considera la consulta del listado, búsqueda y filtrado, creación, edición y eliminación. El inicio de sesión y los demás módulos se observan únicamente como contexto de acceso; no forman parte del objeto de evaluación.

1.1 Funcionamiento observado

Tarea	Elementos visibles	Resultado esperado
Consultar	Tabla con nombre, descripción, tipo, piso, referencia, capacidad, ocupación y acciones.	Reconocer rápidamente las ubicaciones registradas.
Buscar y filtrar	Campo de búsqueda y selector por tipo.	Reducir la cantidad de registros visibles.
Crear	Formulario de detalles básicos y detalles de ubicación.	Registrar una ubicación y recibir confirmación.
Editar	Formulario precargado con la información existente.	Modificar datos sin volver a ingresarlos.
Eliminar	Diálogo de confirmación con el nombre del registro.	Evitar una eliminación accidental y comunicar el resultado.

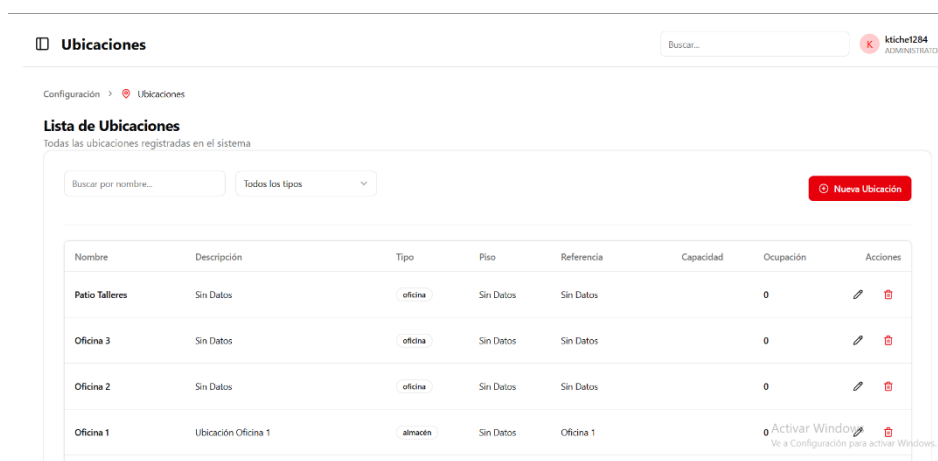


Figura 1. Vista general del listado de ubicaciones.



2 Concepto de libertad

En esta ficha, la libertad se entiende como la posibilidad de que el usuario mantenga el control de la tarea: puede elegir cómo localizar un registro, iniciar o cancelar una operación, modificar información existente y decidir si confirma una acción de riesgo. No significa mostrar todas las opciones al mismo tiempo, sino ofrecer alternativas claras sin perder orientación ni seguridad.

2.1 Manifestaciones en la interfaz actual

Libertad de acceso: Ubicaciones se encuentra dentro de Configuración y conserva una ruta visible mediante migas de pan.

Libertad de exploración: el usuario puede recorrer el listado, buscar por nombre y filtrar por tipo.

Libertad de acción: cada registro dispone de opciones diferenciadas para editar o eliminar.

Libertad de decisión: los formularios permiten cancelar antes de guardar y la eliminación exige confirmación.

Libertad con límites: los campos obligatorios, contadores de caracteres y formatos admitidos previenen datos inválidos.

2.2 Oportunidades de mejora

Incorporar una opción de deshacer después de eliminar, cuando las reglas del sistema y la base de datos lo permitan.

Conservar la búsqueda y el filtro aplicados cuando el usuario regrese desde crear o editar.

Mostrar con mayor claridad el avance dentro del formulario largo mediante pasos o secciones numeradas.

Ofrecer un resumen antes de confirmar la creación cuando exista una jerarquía de ubicación padre e hija.

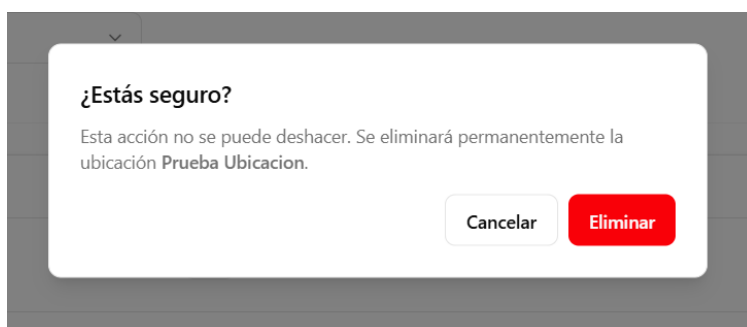


Figura 2. Confirmación previa a una eliminación irreversible.

3 Lluvia de ideas

La lluvia de ideas se orientó a mejorar la comprensión del recorrido y el control del usuario sin modificar el propósito del módulo.



3.1 Preselección

Se agruparon las ideas compatibles en cuatro alternativas. La escala utilizada va de 1 a 5, donde 5 representa el mejor desempeño respecto del criterio.

Alternativa	Claridad	Continuidad	Control	Viabilidad	Total
A.- Formulario por pasos y secciones	5	5	4	5	19
B.- Vista jerárquica tipo árbol	4	4	4	3	15
C.- Eliminación con deshacer	4	3	5	3	15
D.- Panel de ocupación y capacidad	3	3	3	4	13

4 Idea seleccionada

Flujo continuo para gestionar ubicaciones

La alternativa seleccionada combina un formulario por pasos con agrupación semántica y continuidad visual. El listado funciona como punto de partida; desde allí, el usuario localiza un registro o inicia una nueva ubicación. En el formulario avanza desde los datos básicos hacia los detalles físicos y termina con una acción de confirmación. Al guardar, vuelve al listado conservando el contexto y recibe un mensaje específico.

4.1 Componentes de la propuesta

Encabezado, título y migas de pan alineados para comunicar dónde se encuentra el usuario.
 Barra de herramientas con búsqueda, filtro por tipo y acción Nueva ubicación.
 Tabla organizada por filas, con acciones de editar y eliminar en el extremo derecho.
 Formulario dividido en Datos básicos, Detalles de ubicación y Confirmación.



Botones Cancelar y Crear o Guardar colocados juntos al final del recorrido.
Mensajes de resultado que indiquen el registro afectado y, cuando sea posible, permitan deshacer.

4.2 Justificación de la selección

La propuesta obtuvo la puntuación más alta porque responde directamente a la tarea más extensa del módulo: crear o editar una ubicación. También puede aplicarse con cambios moderados sobre la interfaz existente, conserva los patrones visuales actuales y mejora la orientación sin añadir funciones ajenas al sistema.

Figura 3. Formulario actual organizado en detalles básicos.

5 Justificación de la Ley de Continuidad

La Ley de Continuidad de la Gestalt indica que los elementos alineados o dispuestos siguiendo una dirección se perciben como parte de una misma trayectoria. El usuario tiende a seguir líneas, ejes y secuencias visuales antes que interpretar cada elemento de manera aislada.

5.1 Aplicación en el área de Ubicaciones

Elemento	Continuidad perceptual	Efecto esperado
Migas de pan	Secuencia horizontal de Configuración a Ubicaciones y a la acción actual.	Comprender la ruta y anticipar el regreso.
Barra de herramientas	Búsqueda y filtro alineados; acción principal en el mismo eje.	Explorar primero y crear cuando sea necesario.
Tabla	Encabezados y datos mantienen columnas; cada fila termina en sus acciones.	Comparar registros de izquierda a derecha sin perder la fila.
Formulario	Etiquetas y campos siguen un eje vertical constante.	Completar los datos de arriba hacia abajo.
Botones finales	Cancelar y Crear o Guardar aparecen juntos al cierre.	Entender que la tarea concluye en ese punto.
Retroalimentación	El mensaje aparece después de la acción y antes de continuar.	Cerrar mentalmente la operación realizada.

5.2 Criterios para conservar la continuidad

Mantener anchos, márgenes y alineaciones estables entre las secciones del formulario.



Evitar ubicar acciones secundarias entre campos obligatorios, porque interrumpen el recorrido.

Colocar los mensajes de error inmediatamente debajo del campo correspondiente.

No cambiar la posición de Cancelar y Guardar entre crear y editar.

Usar el mismo orden de atributos en el formulario, el resumen y la tabla cuando sea posible.

Detalles de Ubicación

Información específica sobre la ubicación física.

Formulario de Detalles de Ubicación. Campos: Tipo * (dropdown con 'edificio'), Piso (Opcional) (input con ejemplo 'Ej: 1, 2, -1, A1, B_2'), Referencia * (input con ejemplo 'Ej: REF-001, A1_B2, LOC_123'), Capacidad * (input con '0'), Unidad * (dropdown con 'unidades (u)'), Ocupación (Opcional, 0 por defecto) (input con '0'), Notas (Opcional) (input con 'Notas adicionales sobre la ubicación').

Figura 4. Alineación vertical de los campos en Detalles de ubicación.

6 Boceto de baja fidelidad

El boceto prioriza distribución, jerarquía y recorrido. No representa colores finales ni detalles gráficos; su objetivo es validar que las funciones principales formen una secuencia visible y coherente.

Boceto de baja fidelidad del listado de ubicaciones. Incluye un menú lateral con 'Ubicaciones' seleccionado, un encabezado 'Ubicaciones', un subencabezado 'Lista de ubicaciones', un campo de búsqueda 'Buscar por nombre...', un botón '+ Nueva ubicación', una tabla con 7 columnas (Nombre, Descripción, Tipo, Piso, Capacidad, Ocupación, Acciones) y 4 filas de datos. Señaladores numerados 1-5 indican el flujo de uso.

Nombre	Descripción	Tipo	Piso	Capacidad	Ocupación	Acciones
Ubicación 1	Descripción breve	oficina	1	20 u	3 u	Editar Eliminar
Ubicación 2	Descripción breve	oficina	2	20 u	3 u	Editar Eliminar
Ubicación 3	Descripción breve	oficina	3	20 u	3 u	Editar Eliminar
Ubicación 4	Descripción breve	oficina	4	20 u	3 u	Editar Eliminar

Figura 5. Boceto de baja fidelidad del listado de ubicaciones.

Marca	Zona	Propósito
1	Título y ruta	Confirmar el área actual.



2	Búsqueda y filtro	Reducir el conjunto de registros.
3	Tabla	Comparar información alineada.
4	Acciones por fila	Modificar o eliminar el registro correcto.
5	Acción principal y resultado	Iniciar o cerrar una operación con retroalimentación.

6.1 Boceto del formulario

El formulario propuesto refuerza la continuidad con un indicador de avance y un único eje de lectura. Los pasos no separan innecesariamente la tarea: funcionan como guía para agrupar la información y anticipar lo que falta.

Configuración > Ubicaciones > Nueva ubicación

1 Datos básicos → 2 Detalles → 3 Confirmar

Nueva ubicación
Complete la información siguiendo un recorrido vertical.

Nombre *
Nombre de la ubicación

Descripción *
Descripción breve

Ubicación padre
Seleccione una opción

Tipo *
Seleccione el tipo

Piso
Ej. 2

Referencia *
Ej. REF-001

Cancelar Crear

Figura 6. Boceto de baja fidelidad para crear o editar una ubicación.

- **Paso 1:** Datos básicos: nombre, descripción y ubicación padre.
- **Paso 2:** Detalles: tipo, piso, referencia, capacidad, unidad, ocupación y notas.
- **Paso 3:** Confirmar: revisión breve antes de guardar.

Las acciones de salida se mantienen juntas al final y en el mismo orden.

7 Recorrido visual esperado del usuario

La atención debe desplazarse desde el contexto general hacia la acción concreta y finalizar con una confirmación. El orden propuesto evita saltos visuales entre zonas no relacionadas.

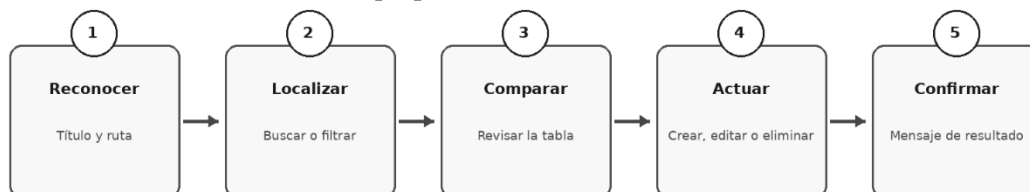




Figura 7. Secuencia visual esperada en la gestión de ubicaciones.

Paso	Atención del usuario	Decisión o acción
1	Título, icono y migas de pan.	Reconoce que está en Configuración y Ubicaciones.
2	Campo de búsqueda y filtro por tipo.	Decide si localizará un registro o revisará el listado.
3	Encabezados y filas de la tabla.	Compara nombre, tipo, piso, capacidad y ocupación.
4	Nueva ubicación o acciones de la fila.	Crea, edita o solicita eliminar.
5	Formulario o diálogo de confirmación.	Completa, revisa y confirma o cancela.
6	Mensaje de éxito y listado actualizado.	Verifica el resultado y continúa trabajando.

7.1 Recorrido específico para crear

Ubicaciones → Nueva ubicación → Datos básicos → Ubicación padre → Detalles físicos → Revisión → Crear → Mensaje de éxito → Registro visible en el listado.

7.2 Recorrido específico para eliminar

Fila del registro → Icono Eliminar → Diálogo con nombre de la ubicación → Cancelar o Eliminar → Mensaje de resultado → Listado actualizado. Si se implementa recuperación, el mensaje incluirá Deshacer durante un tiempo limitado.

8 Evidencia del flujo observado

Configuración > Ubicaciones > Editar Ubicación

Detalles Básicos

Información general de la ubicación.

Editar Ubicación

Modifica los datos de la ubicación

Nombre *

Prueba Ubicacion

16/30 caracteres

Descripción *

Ubicacion De Prueba

19/250 caracteres

Ubicación Padre

OFICINA 3

Figura 8. Registro de una nueva ubicación y selección de sus atributos.



Nombre	Descripción	Tipo	Piso	Referencia	Capacidad	Ocupación	Acciones
Prueba Ubicacion	Ubicacion De Prueba	piso	2	Ref-001	20 metros (m)	3 metros (m)	 
Patio Talleres	Sin Datos	oficina	Sin Datos	Sin Datos		0	 
Oficina 3	Sin Datos	oficina	Sin Datos	Sin Datos		0	 
Oficina 2	Sin Datos	oficina	Sin Datos	Sin Datos			

Activar Windows
Ubicación creada exitosamente. [activar Windows.](#)

Figura 9. Registro creado y mensaje de confirmación.

8.1 Edición y eliminación

Detalles de Ubicación

Información específica sobre la ubicación física.

Tipo *

piso

Piso (Opcional)

2

Solo letras, números, guiones (-) y guiones bajos (_)

Referencia *

Ref-001

Solo letras, números, guiones (-), guiones bajos (_) y espacios

7/50 caracteres

Capacidad *

20

Unidad *

metros (m)

2/6 dígitos

Ocupación (Opcional, 0 por defecto)

3

1/6 dígitos

Notas (Opcional)

Prueba Ubicacion

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
16/250 caracteres

Figura 10. Formulario de edición con los datos existentes.

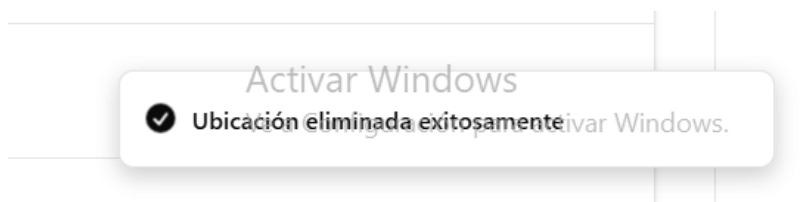


Figura 11. Confirmación de eliminación satisfactoria.

9 Resultado de la Fase 1

La interfaz dispone de una base funcional coherente: presenta rutas, filtros, acciones por registro, formularios con campos obligatorios y confirmaciones. La idea seleccionada no reemplaza esta estructura; la consolida mediante un recorrido visual continuo y mayor control sobre el inicio, avance y cierre de cada tarea.

El resultado esperado es que el usuario identifique con rapidez dónde se encuentra, siga una secuencia estable para consultar o registrar información, distinga las acciones disponibles y pueda cancelar o confirmar con seguridad. La aplicación de la Ley de Continuidad permite que la información se perciba como un proceso conectado, mientras que el concepto de



libertad asegura que ese proceso mantenga alternativas claras y reversibles siempre que sea técnicamente posible.

Fase 2

10. Diseño y prototipo en Figma

La Fase 2 materializa la propuesta seleccionada en la Fase 1 mediante un prototipo de alta fidelidad para el módulo Ubicaciones. El diseño conserva la identidad visual del sistema GITT y convierte las operaciones del módulo en recorridos conectados: consultar el listado, localizar registros mediante búsqueda y filtros, crear una ubicación, editar sus datos, eliminarla con confirmación y recuperar una eliminación mediante Deshacer.

El prototipo utiliza una estructura estable de navegación lateral, encabezado superior, migas de pan y área central de trabajo. La permanencia de estos elementos evita que el usuario pierda el contexto cuando cambia del listado a un formulario o a un diálogo. Los procesos de creación y edición comparten el mismo asistente de tres pasos, lo que facilita transferir lo aprendido entre ambas tareas y mantiene una secuencia visual continua.

10.1 Enlaces de evidencia del Proyecto

Evidencia	Enlace
Prototipo en Figma	Abrir prototipo navegable de Ubicaciones
Repositorio GitHub	Abrir repositorio APE3 IHC

10.2 Organización del prototipo

Proceso	Comportamiento diseñado
Listado principal	Presenta los registros, su descripción, tipo, piso, referencia, capacidad, ocupación y acciones disponibles.
Búsqueda y filtrado	Combina el nombre ingresado con el tipo seleccionado y muestra el número de coincidencias.
Creación	Solicita datos básicos, detalles físicos y una revisión completa antes de registrar la ubicación.
Edición	Carga la información existente, permite modificarla y resalta los cambios antes de guardarlos.
Eliminación	Exige confirmación, comunica el registro afectado y habilita una recuperación temporal mediante Deshacer.



10.3 Listado consulta búsqueda y filtrado

El listado es el punto de inicio de todas las tareas. La jerarquía visual dirige primero al título y a la barra de herramientas y después a la tabla. La acción Nueva ubicación se diferencia como control principal, mientras que Editar y Eliminar permanecen asociadas a cada fila en la última columna. Esta distribución permite revisar información antes de ejecutar una operación y reduce el riesgo de actuar sobre el registro equivocado.

GITT
Gestión de Inventario

Ubicaciones

Configuración / Ubicaciones

Lista de Ubicaciones
Todas las ubicaciones registradas en el sistema

+ Nueva Ubicación

Buscar por nombre...

Todos los tipos

5 resultados

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TIPO	PISO	REFERENCIA	CAPACIDAD	OCUPACIÓN	ACCIONES
Patio Talleres	Sin datos	oficina	—	—	0	0	
Oficina 3	Sin datos	oficina	—	—	0	0	
Oficina 2	Sin datos	oficina	—	—	0	0	
Oficina 1	Ubicación Oficina 1	almacén	—	Oficina 1	0	0	
Laboratorio De Cnc	Mecanizado	laboratorio	Piso 2	Cerca de la entrada principal	20 unidades	3 unidades	

Mostrando 5 de 5 registros

Anterior 1 Siguiente

ktiche1284 ADMINISTRATOR

Figura 12. Listado inicial de ubicaciones y controles disponibles.



10.3.1 Búsqueda combinada con filtro por tipo

La búsqueda por nombre y el selector de tipo se encuentran en una misma línea de trabajo. En la evidencia se introduce el término Laboratorio y se selecciona el tipo laboratorio; ambos criterios reducen el conjunto a un solo registro. El contador de resultados confirma inmediatamente el efecto aplicado y la acción Limpiar permite volver al estado inicial sin borrar manualmente cada condición.

La coincidencia visible conserva todas las columnas necesarias para decidir si el registro debe editarse o eliminarse. Por tanto, el filtrado no interrumpe el flujo principal ni obliga a abrir una pantalla adicional.

The screenshot displays the 'Ubicaciones' (Locations) management interface. On the left is a sidebar with navigation links: CONFIGURACIÓN, Préstamos, Reportes, Usuarios, Actas, Categorías, Colores, Condiciones, Estados, Materiales, Tipos de items, and Ubicaciones (highlighted). The main content area shows the 'Lista de Ubicaciones' with a search bar containing 'Laboratorio' and a type dropdown set to 'laboratorio'. A 'Limpiar' button is next to the search bar. The results table has columns: NOMBRE, DESCRIPCIÓN, TIPO, PISO, REFERENCIA, CAPACIDAD, OCUPACIÓN, and ACCIONES. It contains one record: 'Laboratorio De Cnc', 'Mecanizado', 'laboratorio', 'Piso 2', 'Cerca de la entrada principal', '20 unidades', '3 unidades', and edit/delete icons. Below the table, it says 'Mostrando 1 de 1 registros' and has navigation buttons 'Anterior', '1', and 'Siguiente'. A red button '+ Nueva Ubicación' is in the top right. The bottom left shows the user 'ktiche1284 ADMINISTRATOR'.

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TIPO	PISO	REFERENCIA	CAPACIDAD	OCUPACIÓN	ACCIONES
Laboratorio De Cnc	Mecanizado	laboratorio	Piso 2	Cerca de la entrada principal	20 unidades	3 unidades	

Figura 13. Resultado de la búsqueda Laboratorio con filtro por tipo.



10.4 Creación de una nueva ubicación Datos básicos

La creación comienza al seleccionar Nueva ubicación. El primer paso reúne únicamente la información que identifica el registro: nombre, descripción y ubicación padre. La separación de estos datos evita presentar todos los campos al mismo tiempo y establece una trayectoria vertical de lectura desde el indicador de progreso hasta el botón Siguiente.

Nombre y Descripción se muestran como obligatorios y contienen contadores de caracteres. La Ubicación padre se mantiene opcional para permitir tanto ubicaciones de nivel superior como elementos dependientes. Cancelar ofrece una salida inmediata, mientras que Siguiente comunica con claridad que todavía faltan etapas antes de guardar.

Figura 14. Creación de ubicación en el paso Datos básicos.



10.4.1 Información registrada durante la creación

Campo	Condición	Función	Regla visible
Nombre	Obligatorio	Identifica la ubicación en el listado y en los mensajes de confirmación.	Máximo 30 caracteres.
Descripción	Obligatorio	Explica el propósito o contenido del espacio.	Máximo 250 caracteres.
Ubicación padre	Opcional	Relaciona la nueva ubicación con un espacio superior.	Puede mantenerse en Ninguna.
Tipo	Obligatorio	Clasifica la ubicación como oficina, almacén, estante o laboratorio.	Selección desde catálogo.
Piso	Opcional	Sitúa físicamente la ubicación.	Letras, números, guiones y guiones bajos.
Referencia	Obligatorio	Conserva un código breve o indicación de ubicación.	Máximo 50 caracteres.
Capacidad y unidad	Obligatorio	Define el límite de almacenamiento y su forma de medición.	Valor numérico no negativo.
Ocupación	Opcional	Registra el uso actual del espacio.	No debe superar la capacidad.
Notas	Opcional	Agrega información operativa complementaria.	Máximo 250 caracteres.

10.4.2 Creación Detalles de ubicación

El segundo paso concentra la información física y operativa. Tipo y Referencia son obligatorios; Piso y Notas se mantienen opcionales. Capacidad se presenta junto a Unidad porque ambos valores forman un mismo significado, mientras que Ocupación aparece después para favorecer la comparación entre el límite disponible y el valor utilizado.

Los ejemplos de formato reducen dudas antes de escribir. El indicador superior conserva la relación con el primer paso completado y con la revisión pendiente.

The screenshot shows the 'Nueva Ubicación' (New Location) form in the GITT system. The form is divided into two main sections: 'Detalles de Ubicación' (Location Details) and 'Información específica sobre la ubicación física' (Specific information about the physical location). The 'Detalles' section is currently active, indicated by a red circle with the number 2. The form includes the following fields:

- Tipo ***: A dropdown menu with the placeholder 'Seleccionar tipo...'.
- Piso (opcional)**: A text input field with the example 'Ej: 1, 2, -1, A1, B_2' and a note 'Solo letras, números, guiones y guiones bajos'.
- Referencia ***: A text input field with the example 'Ej: REF-001, A1_B2, LOC_123' and a character count '0/50'.
- Capacidad ***: A text input field with the value '0'.
- Unidad ***: A dropdown menu with the selected value 'unidades (u)'.
- Ocupación (opcional, 0 por defecto)**: A text input field with the value '0'.
- Notas (opcional)**: A text input field with the placeholder 'Notas adicionales sobre la ubicación'.

The left sidebar shows the navigation menu with options like 'Préstamos', 'Reportes', 'Usuarios', 'Actas', 'Categorías', 'Colores', 'Condiciones', 'Estados', 'Materiales', and 'Tipos de ítems'. The bottom of the sidebar shows the user 'ktiche1284' as the 'ADMINISTRATOR'.

Figura 15. Sección superior del paso Detalles de ubicación.



10.4.3 Continuación del paso Detalles

La captura inferior muestra el comportamiento del formulario cuando el contenido requiere desplazamiento. Capacidad, Unidad, Ocupación y Notas permanecen agrupados en la misma tarjeta y mantienen una alineación constante. Al final se encuentran Anterior y Siguiente, por lo que el usuario puede corregir los datos básicos o avanzar sin abandonar el proceso.

La navegación bidireccional conserva la información ingresada y refuerza el control del usuario. El botón principal mantiene el mismo color y posición relativa utilizados en el primer paso.

GITT
Gestión de Inventario

Nueva Ubicación

Buscar...

CONFIGURACIÓN

- Préstamos
- Reportes
- Usuarios
- Actas
- Categorías
- Colores
- Condiciones
- Estados
- Materiales
- Tipos de ítems
- Ubicaciones**

Tipo *

Seleccionar tipo...

Piso (opcional)

Ej: 1, 2, -1, A1, B_2

Solo letras, números, guiones y guiones bajos

Referencia *

Ej: REF-001, A1_B2, LOC_123

0/50

Capacidad *

0

Unidad *

unidades (u)

Ocupación (opcional, 0 por defecto)

0

Notas (opcional)

Notas adicionales sobre la ubicación

0/250

ktiche1284
ADMINISTRATOR

Anterior

Siguiente

Figura 16. Sección inferior del paso Detalles con navegación entre etapas.



10.4.4 Revisión antes de crear

El tercer paso reúne los valores registrados para Estante A1: descripción, ubicación padre, tipo, piso, referencia, capacidad, ocupación y notas. La revisión transforma el formulario en un resumen de lectura y permite detectar una inconsistencia sin regresar campo por campo. Anterior devuelve al paso inmediato, Editar datos permite corregir la información y Crear ubicación ejecuta la operación definitiva. La acción principal solo aparece después de presentar el resumen completo, lo que protege la calidad del registro.

GITT
Gestión de Inventario

CONFIGURACIÓN

- Préstamos
- Reportes
- Usuarios
- Actas
- Categorías
- Colores
- Condiciones
- Estados
- Materiales
- Tipos de ítems
- Ubicaciones**

ktiche1284
ADMINISTRATOR

Nueva Ubicación

Configuración / Ubicaciones / Nueva Ubicación

✓ Datos básicos — ✓ Detalles — 3 Revisar

Revisar nueva ubicación
Compruebe la información antes de crear la ubicación

Resumen de la ubicación

Nombre	Estante A1
Descripción	Estante para componentes electrónicos
Ubicación padre	Laboratorio De Cnc
Tipo	estante
Piso	2
Referencia	EST-A1
Capacidad	20 unidades
Ocupación	3 unidades
Notas	Componentes de uso frecuente

← Anterior Editar datos ✓ Crear ubicación

Figura 17. Resumen de la nueva ubicación antes de confirmar su creación.



10.4.5 Confirmación del registro creado

Después de seleccionar Crear ubicación, el sistema regresa al listado. Estante A1 aparece como primer registro con tipo estante, piso 2, referencia EST-A1, capacidad de 20 unidades y ocupación de 3 unidades. El cambio de cinco a seis resultados demuestra la incorporación del registro.

El mensaje Ubicación creada exitosamente cierra el ciclo de interacción y confirma que no es necesario repetir la operación. La fila resaltada ayuda a localizar el elemento recién agregado.

GITT Gestión de Inventario

CONFIGURACIÓN

- Préstamos
- Reportes
- Usuarios
- Actas
- Categorías
- Colores
- Condiciones
- Estados
- Materiales
- Tipos de ítems
- Ubicaciones**

Ubicaciones

Configuración / Ubicaciones

Lista de Ubicaciones
Todas las ubicaciones registradas en el sistema

+ Nueva Ubicación

Buscar por nombre... Todos los tipos 6 resultados

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TIPO	PISO	REFERENCIA	CAPACIDAD	OCUPACIÓN	ACCIONES
Estante A1	Estante para componentes electrónicos	estante	Piso 2	EST-A1	20 unidades	3 unidades	
Patio Talleres	Sin datos	oficina	—	—	0	0	
Oficina 3	Sin datos	oficina	—	—	0	0	
Oficina 2	Sin datos	oficina	—	—	0	0	
Oficina 1	Ubicación Oficina 1	almacén	—	Oficina 1	0	0	
Laboratorio De Cnc	Mecanizado	laboratorio	Piso 2	Cerca de la entrada principal	20 unidades	3 unidades	

Mostrando 6 de 6 registros

Anterior 1 Siguiente

Ubicación creada exitosamente

ktiche1284 ADMINISTRATOR

Figura 18. Estante A1 incorporado al listado con mensaje de creación exitosa.



10.5 Edición de una ubicación Datos básicos

La edición se inicia desde el icono de lápiz asociado a Estante A1. El asistente conserva las tres etapas de la creación y carga los datos existentes. Esta decisión permite modificar únicamente el valor requerido sin volver a ingresar el nombre, la descripción o la relación con Laboratorio De Cnc.

Los contadores muestran la longitud real de los valores almacenados y Cancelar permite abandonar la edición sin afectar el registro. Siguiente conduce a los detalles manteniendo el mismo orden aprendido durante la creación.

The screenshot shows the 'Editar Ubicación' (Edit Location) interface in the GITT system. The left sidebar contains a menu with options like 'Préstamos', 'Reportes', 'Usuarios', 'Actas', 'Categorías', 'Colores', 'Condiciones', 'Estados', 'Materiales', 'Tipos de ítems', and 'Ubicaciones'. The main area is titled 'Editar Ubicación' and shows a progress bar with three steps: '1 Datos básicos', '2 Detalles', and '3 Revisar'. The 'Datos básicos' step is active. The form contains three input fields: 'Nombre' (Estante A1, 10/30), 'Descripción' (Estante para componentes electrónicos, 37/250), and 'Ubicación Padre' (Laboratorio De Cnc). There are 'Cancelar' and 'Siguiente' buttons at the bottom.

Figura 19. Edición de Estante A1 con datos básicos precargados.



10.5.1 Edición de los detalles físicos

En Detalles se recuperan el tipo estante, piso 2, referencia EST-A1, capacidad de 20 unidades y notas. Los valores precargados funcionan como referencia del estado actual y reducen el esfuerzo de memoria.

La modificación de capacidad se realiza en el mismo campo utilizado al crear el registro. La unidad permanece asociada al valor para evitar interpretaciones ambiguas.

GITT
Gestión de Inventario

Editar Ubicación

Configuración / Ubicaciones / Editar Ubicación

✓ Datos básicos — **2 Detalles** — 3 Revisar

Detalles de Ubicación
Información específica sobre la ubicación física

Tipo *
estante

Piso (opcional)
2
Solo letras, números, guiones y guiones bajos

Referencia *
EST-A1
6/50

Capacidad *
20

Unidad *
unidades (u)

Ocupación (opcional)
3

Notas (opcional)
Componentes de uso frecuente

ktiche1284
ADMINISTRATOR

Figura 20. Edición de los detalles de Estante A1.



10.5.2 Continuación de la edición

La parte inferior conserva Ocupación en 3 y las notas Componentes de uso frecuente. Anterior permite verificar los datos básicos y Siguiente conduce a la comparación final. La distribución coincide con la creación, por lo que la edición no introduce controles nuevos ni cambia el orden de lectura.

Esta consistencia permite concentrarse en el dato que se desea modificar y disminuye la posibilidad de alterar información no relacionada.

The screenshot displays the 'GITT' web application interface for editing a location. The main form, titled 'Editar Ubicación', contains the following fields:

- Tipo ***: A dropdown menu with 'estante' selected.
- Piso (opcional)**: A text input field containing '2'.
- Referencia ***: A text input field containing 'EST-A1'.
- Capacidad ***: A text input field containing '20'.
- Unidad ***: A dropdown menu with 'unidades (u)' selected.
- Ocupación (opcional)**: A text input field containing '3'.
- Notas (opcional)**: A text area containing 'Componentes de uso frecuente'.

The interface includes a sidebar on the left with navigation options: Configuración, Préstamos, Reportes, Usuarios, Actas, Categorías, Colores, Condiciones, Estados, Materiales, Tipos de ítems, and Ubicaciones (highlighted). The bottom bar shows the user 'ktiche1284 ADMINISTRATOR' and navigation buttons 'Anterior' and 'Siguiente'.

Figura 21. Sección inferior de Detalles durante la edición.



10.5.3 Revisión comparativa de los cambios

La revisión informa que se detectó un cambio. En la fila Capacidad se conserva el valor anterior de 20 unidades tachado y se presenta el nuevo valor de 25 unidades junto con la etiqueta Modificado. La combinación de texto, posición y color permite comprender la diferencia sin depender únicamente del resaltado.

El usuario puede regresar, editar nuevamente o seleccionar Guardar cambios. La comparación previa evita que una modificación accidental pase inadvertida.

The screenshot shows the 'GITT' (Gestión de Inventario) application interface. On the left is a sidebar with a menu including 'Configuración', 'Préstamos', 'Reportes', 'Usuarios', 'Actas', 'Categorías', 'Colores', 'Condiciones', 'Estados', 'Materiales', 'Tipos de ítems', and 'Ubicaciones' (highlighted in red). The main area is titled 'Editar Ubicación' and 'Revisar cambios'. A yellow warning box states: 'Se detectó 1 cambio en los datos. Los campos modificados están resaltados.' Below this is a table titled 'Resumen de la ubicación' with the following data:

Resumen de la ubicación	
Nombre	Estante A1
Descripción	Estante para componentes electrónicos
Ubicación padre	Laboratorio De Cnc
Tipo	estante
Piso	2
Referencia	EST-A1
Capacidad	20 unidades 25 unidades MODIFICADO
Ocupación	3 unidades
Notas	Componentes de uso frecuente

At the bottom of the interface, there are three buttons: 'Anterior', 'Editar datos', and 'Guardar cambios' (highlighted in red). The user's profile 'ktiche1284 ADMINISTRATOR' is visible in the bottom left corner.

Figura 22. Comparación del valor anterior y el nuevo valor de capacidad.



10.5.4 Datos comparados en la revision

Campo	Valor anterior	Valor revisado	Diferencia	Estado
Capacidad	20 unidades	25 unidades	Incremento de 5 unidades	Modificado
Ocupación	3 unidades	3 unidades	Sin cambio	Conservado
Referencia	EST-A1	EST-A1	Sin cambio	Conservado

10.5.5 Confirmación de la actualización

Al guardar, el listado muestra 25 unidades en la columna Capacidad de Estante A1 y conserva una ocupación de 3 unidades. El mensaje Ubicación actualizada exitosamente confirma la finalización y la fila resaltada permite comprobar el valor modificado.

La edición mantiene el registro en el mismo contexto de consulta; por ello, el usuario puede continuar con otra tarea sin reconstruir la ruta de navegación.

GITT
Gestión de Inventario

CONFIGURACIÓN

- Préstamos
- Reportes
- Usuarios
- Actas
- Categorías
- Colores
- Condiciones
- Estados
- Materiales
- Tipos de ítems
- Ubicaciones**

Ubicaciones

Configuración / Ubicaciones

Lista de Ubicaciones
Todas las ubicaciones registradas en el sistema

+ Nueva Ubicación

Buscar por nombre... Todos los tipos 6 resultados

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TIPO	PISO	REFERENCIA	CAPACIDAD	OCUPACIÓN	ACCIONES
Estante A1	Estante para componentes electrónicos	estante	Piso 2	EST-A1	25 unidades	3 unidades	
Patio Talleres	Sin datos	oficina	—	—	0	0	
Oficina 3	Sin datos	oficina	—	—	0	0	
Oficina 2	Sin datos	oficina	—	—	0	0	
Oficina 1	Ubicación Oficina 1	almacén	—	Oficina 1	0	0	
Laboratorio De Cnc	Mecanizado	laboratorio	Piso 2	Cerca de la entrada principal	20 unidades	3 unidades	

Mostrando 6 de 6 registros

Anterior 1 Siguiente

Ubicación actualizada exitosamente

ktiche1284 ADMINISTRATOR

Figura 23. Capacidad actualizada a 25 unidades y mensaje de éxito.



10.6 Eliminación con confirmación

La papelerera asociada a Estante A1 abre un diálogo modal antes de ejecutar la acción. El fondo atenuado bloquea temporalmente el listado y centra la atención en la decisión. El mensaje identifica expresamente el registro que será eliminado y advierte que la recuperación estará disponible durante unos segundos.

Cancelar funciona como alternativa segura y Eliminar mantiene el significado destructivo mediante texto, color e icono. La confirmación evita que un clic aislado elimine inmediatamente la información.

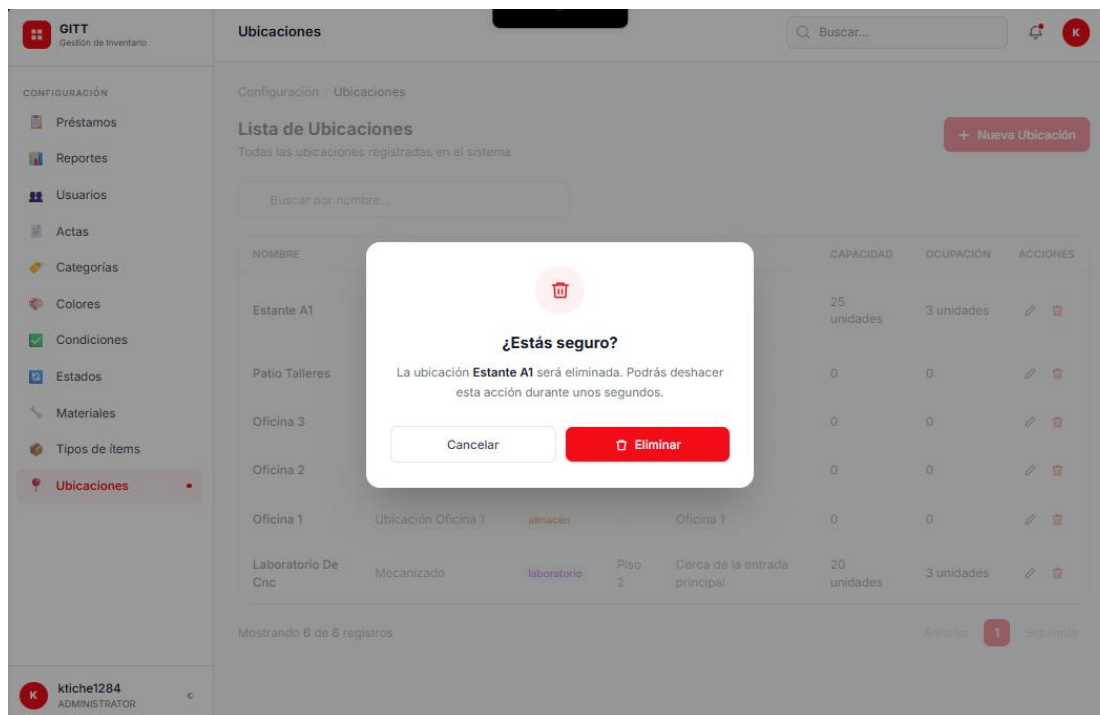


Figura 24. Diálogo de confirmación para eliminar Estante A1.



10.6.1 Resultado de la eliminación y recuperación

Después de confirmar, Estante A1 deja de aparecer y el contador vuelve a cinco resultados. El mensaje Ubicación eliminada exitosamente incluye la acción Deshacer, que ofrece una salida inmediata si la eliminación no correspondía a la intención del usuario. La retroalimentación se ubica en la esquina inferior derecha sin impedir la lectura del listado. El texto describe el resultado y la acción de recuperación permanece diferenciada.

GITT
Gestión de Inventario

CONFIGURACIÓN

- Préstamos
- Reportes
- Usuarios
- Actas
- Categorías
- Colores
- Condiciones
- Estados
- Materiales
- Tipos de ítems
- Ubicaciones**

Ubicaciones

Configuración / Ubicaciones

Lista de Ubicaciones
Todas las ubicaciones registradas en el sistema

+ Nueva Ubicación

Buscar por nombre... Todos los tipos 5 resultados

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TIPO	PISO	REFERENCIA	CAPACIDAD	OCUPACIÓN	ACCIONES
Patio Talleres	Sin datos	oficina	—	—	0	0	
Oficina 3	Sin datos	oficina	—	—	0	0	
Oficina 2	Sin datos	oficina	—	—	0	0	
Oficina 1	Ubicación Oficina 1	almacén	—	Oficina 1	0	0	
Laboratorio De Cnc	Mecanizado	laboratorio	Piso 2	Cerca de la entrada principal	20 unidades	3 unidades	

Mostrando 5 de 5 registros

Anterior 1 Siguiente

Ubicación eliminada exitosamente **Deshacer**

ktiche1284 ADMINISTRATOR

Figura 25. Listado posterior a la eliminación con acción Deshacer.



10.6.2 Registro recuperado mediante Deshacer

Al activar Deshacer, Estante A1 se reincorpora al listado con la capacidad actualizada de 25 unidades y el contador vuelve a seis resultados. La recuperación conserva la información del registro, por lo que no es necesario repetir el proceso de creación.

El mensaje de actualización confirma que el estado visible corresponde nuevamente a una lista que contiene Estante A1. Este comportamiento completa el ciclo de prevención, confirmación y recuperación de errores.

GITT
Gestión de Inventario

CONFIGURACIÓN / Ubicaciones

Lista de Ubicaciones
Todas las ubicaciones registradas en el sistema

+ Nueva Ubicación

Buscar por nombre... Todos los tipos 6 resultados

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TIPO	PISO	REFERENCIA	CAPACIDAD	OCUPACIÓN	ACCIONES
Estante A1	Estante para componentes electrónicos	estante	Piso 2	EST-A1	25 unidades	3 unidades	
Patio Talleres	Sin datos	oficina	—	—	0	0	
Oficina 3	Sin datos	oficina	—	—	0	0	
Oficina 2	Sin datos	oficina	—	—	0	0	
Oficina 1	Ubicación Oficina 1	almacén	—	Oficina 1	0	0	
Laboratorio De Cnc	Mecanizado	laboratorio	Piso 2	Cerca de la entrada principal	20 unidades	3 unidades	

Mostrando 6 de 6 registros

Anterior 1 Siguiente

Ubicación actualizada exitosamente

ktiche1284 ADMINISTRATOR

Figura 26. Estante A1 recuperado y nuevamente visible en el listado.

10.7 Presentación integrada del prototipo

La presentación final reúne la interfaz en un contexto de escritorio y evidencia la consistencia entre navegación, listado, acciones, colores de tipo, paginación y mensajes de resultado. El contenido principal se mantiene dentro de una zona amplia, mientras que el menú lateral conserva el acceso a las demás áreas de configuración.

La composición confirma que el prototipo fue diseñado para tareas administrativas de consulta y mantenimiento de datos, con énfasis en la continuidad entre el inicio de una acción y su confirmación final.

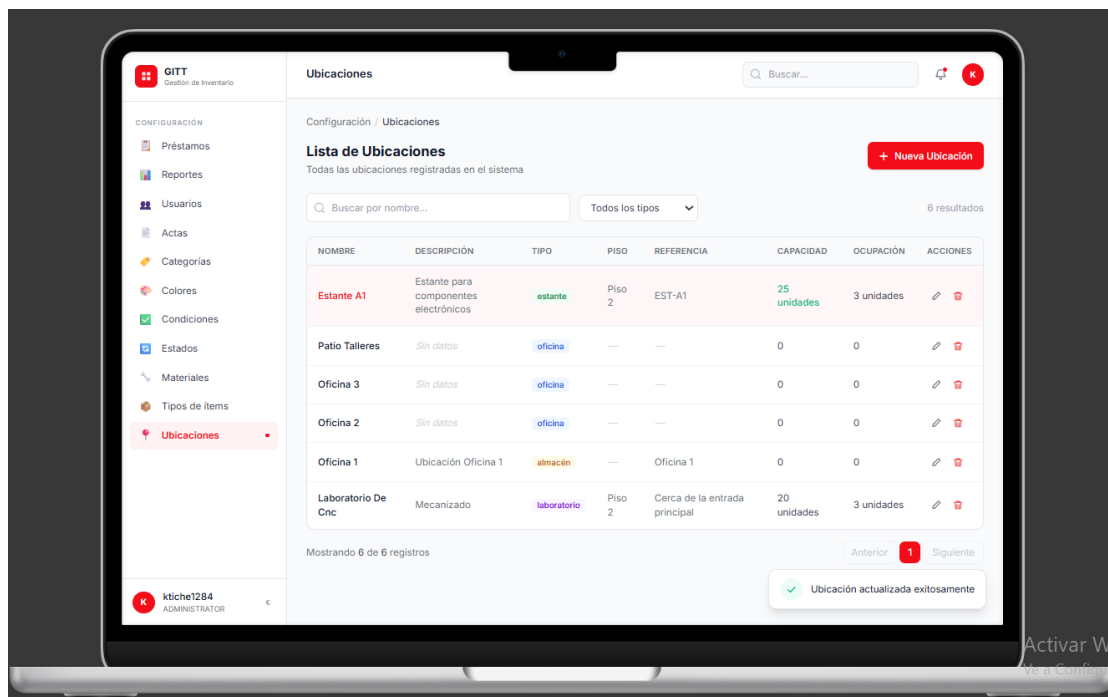


Figura 27. Presentación final del prototipo de Ubicaciones.

10.8 Resultado de la Fase 2

Se obtuvo un prototipo navegable de alta fidelidad que representa de manera completa los procesos de consulta, búsqueda y filtrado, creación, edición, eliminación y recuperación. La reutilización del asistente de tres pasos, la revisión previa y los mensajes de resultado mantienen una secuencia estable y verificable desde el listado hasta el cierre de cada operación.



Fase 3

11. Evaluación de la interfaz

La Fase 3 evalúa si la interfaz orienta correctamente la atención, comunica las acciones disponibles y permite completar las tareas sin interrupciones innecesarias. La revisión integra la verificación de recorridos, el análisis de atención visual, las heurísticas de usabilidad, el recorrido cognitivo y los principios de accesibilidad. Los resultados se registran en matrices completas para relacionar cada evidencia con una decisión de mejora.

11.1 Técnicas aplicadas

Técnica	Aplicación	Dato obtenido
Verificación por tareas	Recorrer listar, buscar, crear, editar, eliminar y deshacer.	Estado final, continuidad, retroalimentación y control.
Mapas de atención	Examinar zonas atraídas por contraste, tamaño, ubicación y jerarquía.	Prioridad visual de controles y posibles dispersiones.
Evaluación heurística	Valorar diez criterios de usabilidad en escala de 1 a 5.	Fortalezas, cumplimiento parcial y problemas.
Recorrido cognitivo	Comprobar si el objetivo, la acción y el resultado son reconocibles.	Carga de interpretación en cada tarea.
Accesibilidad	Revisar los principios Perceptible, Operable, Comprensible y Robusto.	Condiciones visibles y cambios requeridos.

11.2 Matriz consolidada de evaluación por tareas

ID	Tarea	Comprobación	Resultado registrado	Estado
T1	Consultar listado	Listado y contador visibles al ingresar.	Se reconocen seis registros y sus acciones.	Cumple
T2	Buscar y filtrar	Aplicar Laboratorio y tipo laboratorio.	Se muestra una coincidencia y aparece Limpiar.	Cumple
T3	Crear Estante A1	Completar tres pasos y confirmar.	El registro aparece con mensaje de éxito.	Cumple
T4	Editar capacidad	Cambiar 20 a 25 y revisar.	Se destaca el cambio y se actualiza el listado.	Cumple
T5	Eliminar con seguridad	Abrir modal y revisar alternativas.	La eliminación requiere confirmación explícita.	Cumple
T6	Recuperar eliminación	Eliminar y seleccionar Deshacer.	Estante A1 reaparece con sus datos.	Cumple



11.2.1 Resumen cuantitativo del recorrido

Indicador	Resultado	Cumplimiento
Tareas representadas	6 de 6	100 %
Tareas con confirmación visible	6 de 6	100 %
Procesos con recuperación	1 de 1	100 %
Operaciones con revisión previa	2 de 2	100 %

11.2.2 Interpretación de los resultados por tarea

Criterio	Interpretación registrada
Efectividad	Las seis tareas alcanzan el estado esperado y presentan evidencia visible del resultado.
Continuidad	Crear y Editar conservan el mismo asistente; Eliminar y Deshacer forman un ciclo reversible.
Retroalimentación	La creación, actualización y eliminación muestran mensajes específicos al terminar.
Control	Cancelar, Anterior, Editar datos y Deshacer permiten corregir o abandonar una decisión.

11.3 Mapas predictivos de atención visual

Los mapas permiten identificar la ruta visual probable a partir del contraste, el tamaño y la posición de los elementos. Las zonas rojas representan mayor concentración de atención; las amarillas, atención media; y las áreas verdes o azules, menor prioridad. El análisis se utiliza para comprobar si la jerarquía visual coincide con la acción que debe realizarse.



11.3.1 Listado búsqueda y acciones

La atención se concentra en Nueva ubicación, los controles de búsqueda y filtro y las acciones de cada fila. El botón principal es reconocible, pero Editar y Eliminar disponen de áreas pequeñas y exigen mayor precisión.

Mapa predictivo de atención
Estimación basada en jerarquía visual; no corresponde a eye tracking real.

Baja Media Alta

GITT
Gestión de Inventario

CONFIGURACIÓN

- Préstamos
- Reportes
- Usuarios
- Actas
- Categorías
- Colores
- Condiciones
- Estados
- Materiales
- Tipos de ítems
- Ubicaciones**

Ubicaciones

Configuración / Ubicaciones

Lista de Ubicaciones
Todas las ubicaciones registradas en el sistema

Buscar por nombre... Todos los tipos 5 resultados

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TIPO	PISO	REFERENCIA	CAPACIDAD	OCUPACIÓN	ACCIONES
Patio Talleres	Sin datos	oficina	—	—	0	0	 
Oficina 3	Sin datos	oficina	—	—	0	0	 
Oficina 2	Sin datos	oficina	—	—	0	0	 
Oficina 1	Ubicación Oficina 1	almacén	—	Oficina 1	0	0	 
Laboratorio De Cnc	Mecanizado	laboratorio	Piso 2	Cerca de la entrada principal	20 unidades	3 unidades	 

Mostrando 5 de 5 registros

Anterior 1 Siguiente

ktiche1284
ADMINISTRATOR

Figura 28. Mapa predictivo del listado, la búsqueda y las acciones.



11.3.2 Formulario de creación

La ruta se inicia en el indicador de progreso, atraviesa los campos centrales y termina en Siguiente. La distribución favorece la lectura vertical; sin embargo, las acciones inferiores pueden salir de la zona visible cuando aumenta el contenido.

Mapa predictivo de atención
Estimación basada en jerarquía visual; no corresponde a eye tracking real.

Baja Media Alta

GITT
Gestión de Inventario

Nueva Ubicación

Configuración / Ubicaciones / Nueva Ubicación

1 Datos básicos 2 Detalles 3 Revisar

Nueva Ubicación
Complete los datos para crear una nueva ubicación

Nombre *
Nombre de la ubicación 0/30

Descripción *
Descripción de la ubicación 0/250

Ubicación Padre
Ninguna

Cancelar Siguiente +

ktiche1284
ADMINISTRATOR

Figura 29. Mapa predictivo del primer paso de creación.

11.3.3 Revisión previa

La concentración se sitúa en Revisar, el resumen de la ubicación y Crear ubicación. Esta relación comunica que la tarea está por concluir y orienta al usuario hacia la confirmación.

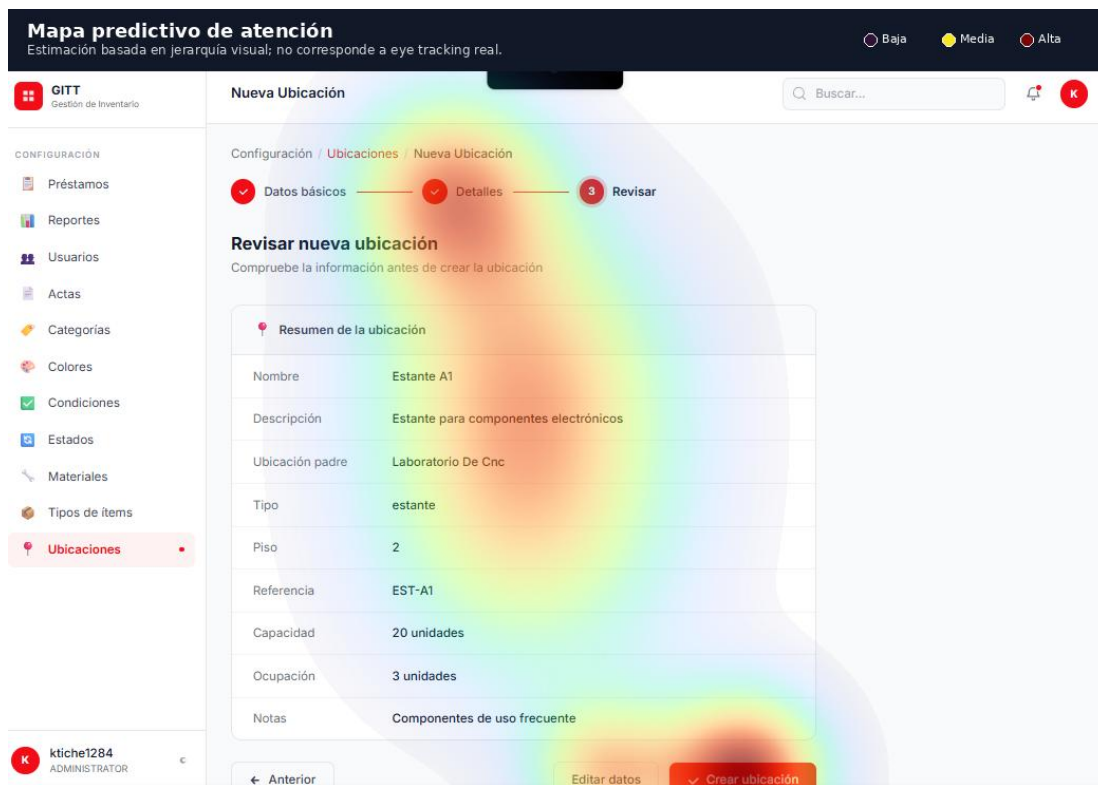


Figura 30. Mapa predictivo de la revisión antes de crear.



11.3.4 Confirmación de eliminación

El modal domina el plano visual y reduce la competencia del listado. El nombre del registro y Eliminar reciben mayor atención, mientras Cancelar se mantiene disponible como salida segura.

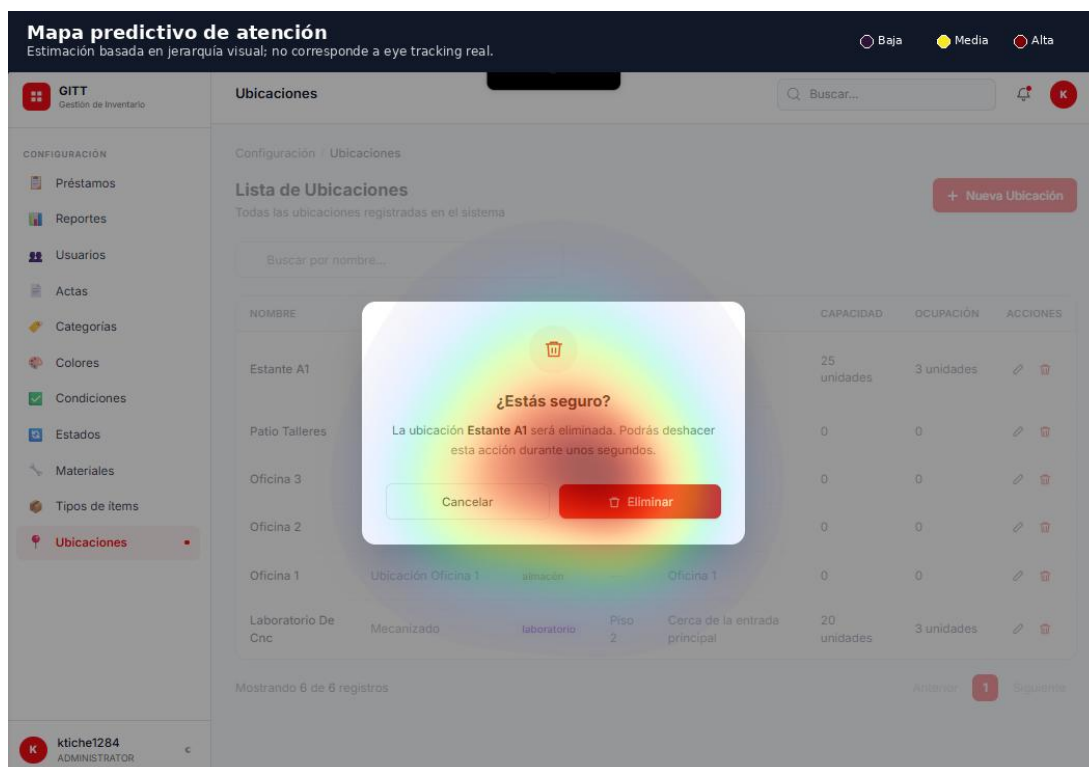


Figura 31. Mapa predictivo del diálogo de eliminación.



11.4 Evaluación heurística

La escala asigna 1 al cumplimiento deficiente y 5 al cumplimiento alto. La puntuación se determina a partir de los estados visibles, las rutas documentadas y el comportamiento expresado por el prototipo.

Heurística	Puntaje sobre 5	Resultado observado
1 Visibilidad del estado	5	Pasos, contadores, cantidad de resultados y mensajes confirman el estado.
2 Relación con el mundo real	5	Nombre, piso, capacidad, ocupación y ubicación padre corresponden al dominio.
3 Control y libertad	5	Cancelar, Anterior, Editar datos y Deshacer proporcionan salidas.
4 Consistencia	5	Crear y Editar utilizan los mismos pasos, orden y controles.
5 Prevención de errores	4	Existe revisión y confirmación; falta evidenciar errores inline en todos los campos.
6 Reconocer antes que recordar	5	Los datos precargados y el resumen reducen la memoria requerida.
7 Flexibilidad y eficiencia	3	Búsqueda y filtro agilizan el trabajo; faltan atajos y evidencia completa de teclado.
8 Diseño minimalista	5	Cada pantalla concentra una tarea y mantiene espacios suficientes.
9 Recuperación de errores	4	Deshacer recupera la eliminación; faltan estados alternativos de carga y error.
10 Ayuda y documentación	3	Los ejemplos orientan, pero las acciones por iconos necesitan tooltip y nombre accesible.

Resultado heurístico

La interfaz obtuvo 44 de 50 puntos, equivalentes al 88 %. Las mayores fortalezas son visibilidad, consistencia, control y reconocimiento. Las oportunidades se concentran en teclado, ayuda contextual, estados alternativos y validación inmediata.

11.5 Recorrido cognitivo

Tarea	Objetivo evidente	Acción reconocible	Resultado visible	Comprobación
Listar	Sí	Sí	Sí	La tabla y el contador presentan el estado inicial.
Buscar y filtrar	Sí	Sí	Sí	Los controles están agrupados y el resultado se actualiza.
Crear	Sí	Sí	Sí	El asistente indica progreso y finaliza con confirmación.
Editar	Sí	Sí	Sí	Los datos aparecen precargados y el cambio se compara.
Eliminar	Sí	Sí	Sí	El modal identifica el registro y exige decidir.
Deshacer	Sí	Sí	Sí	El mensaje ofrece recuperación y el registro reaparece.



11.6 Evaluación de accesibilidad

Principio	Puntaje sobre 5	Fortaleza	Mejora requerida
Perceptible	4	Estructura clara y etiquetas visibles.	Medir contraste de textos secundarios y evitar depender solo del color.
Operable	3	Controles visibles y rutas de salida.	Ampliar objetivos de iconos y verificar foco, tabulación y Escape.
Comprensible	4	Lenguaje consistente y pasos predecibles.	Agregar mensajes de error específicos y ayuda contextual.
Robusto	3	Los estados son comprensibles visualmente.	Comprobar nombres accesibles, regiones vivas, roles y semántica.

Resultado de accesibilidad

La revisión alcanzó 14 de 20 puntos, equivalentes al 70 %. La comprensión visual es adecuada; la prioridad de mejora se encuentra en operabilidad con teclado, tamaño de objetivos, contraste medido y comunicación accesible de los mensajes.

11.7 Hallazgos priorizados

ID	Hallazgo	Severidad	Tratamiento definido
H01	Iconos Editar y Eliminar con área reducida.	3 Alta	Aumentar el objetivo a 44 por 44 px y agregar tooltip.
H02	No se muestran todos los estados de validación inline.	3 Alta	Incluir error bajo el campo y dirigir el foco al primer error.
H03	Contraste de textos secundarios por comprobar.	3 Alta	Asegurar una relación mínima de 4.5 a 1.
H04	Buscador global y buscador del módulo similares.	2 Media	Explicitar el alcance en la etiqueta y el placeholder.
H05	Acciones inferiores fuera de vista en formularios extensos.	2 Media	Mantener un pie de acciones fijo durante el desplazamiento.
H06	Tiempo de Deshacer no cuantificado.	2 Media	Mostrar cuenta regresiva o barra temporal.
H07	Foco y recorrido por teclado no visibles.	3 Alta	Definir tabulación, foco visible, Escape y retorno de foco.
H08	No se presentan estados de carga, error o sin resultados.	2 Media	Diseñar estados alternativos con acciones de recuperación.
H09	Ocupación debe compararse con capacidad.	3 Alta	Impedir que la ocupación supere la capacidad.

11.8 Resultado de la Fase 3

Resultado obtenido

La evaluación confirmó que los seis recorridos principales están representados y cierran con retroalimentación visible. El resultado heurístico fue de 88 % y la revisión de accesibilidad alcanzó 70 %. Los hallazgos prioritarios se relacionan con el tamaño de las acciones, validación inline, contraste, teclado y reglas entre capacidad y ocupación.



Fase 4

12. Mejora y presentación

La Fase 4 convierte los hallazgos en una propuesta final de mejora. Cada cambio se relaciona con un problema detectado, un componente específico y un criterio de comprobación. La prioridad se asigna considerando el impacto sobre la finalización de tareas, la prevención de errores y la accesibilidad.

12.1 Matriz de priorización

Prioridad	Mejora	Origen	Impacto	Esfuerzo	Criterio final
P0	Acciones y teclado	H01 H07	Alto	Medio	Objetivos de 44 px, foco visible, Escape y tabulación lógica.
P0	Validación y reglas	H02 H09	Alto	Medio	Errores inline y ocupación no superior a capacidad.
P0	Contraste y estados	H03	Alto	Bajo	Texto normal con contraste mínimo 4.5 a 1.
P1	Búsqueda y filtros	H04	Medio	Bajo	Alcance explícito y acción Limpiar con filtros activos.
P1	Acciones persistentes	H05	Medio	Medio	Anterior, Cancelar y Siguiente visibles al desplazarse.
P1	Deshacer temporal	H06	Medio	Bajo	Cuenta regresiva y anuncio accesible.
P1	Estados alternativos	H08	Medio	Medio	Carga, sin resultados y error con recuperación.

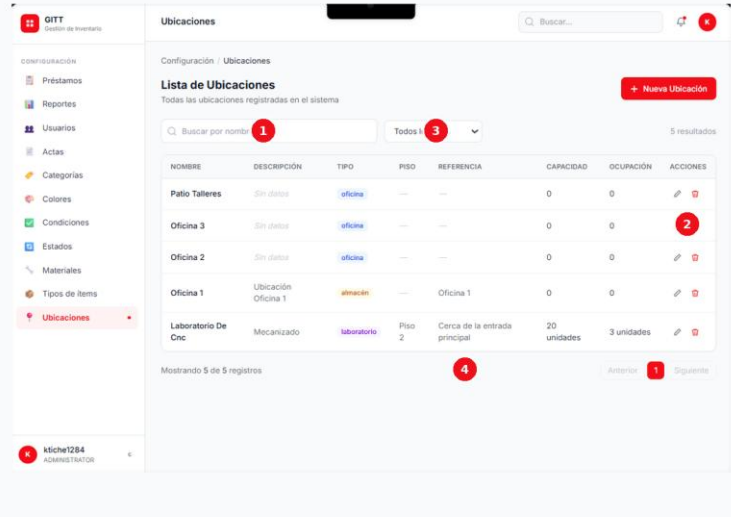
12.1.1 Orden de ejecución de las mejoras

Orden	Prioridad	Aplicación
Primero	P0	Corregir accesibilidad de acciones, teclado, validación y contraste antes de modificar aspectos secundarios.
Después	P1	Ajustar búsqueda, persistencia de acciones, tiempo de Deshacer y estados alternativos.
Comprobación	Todas	Repetir las tareas T1 a T6 y contrastar el resultado con los criterios definidos.

12.2 Propuesta visual del listado

La mejora diferencia la búsqueda local del buscador global, amplía el área de las acciones, hace persistente la etiqueta del filtro y contempla los estados sin resultados, carga y error. El usuario recibe información suficiente para interpretar el conjunto visible y recuperar la consulta.

Fase 4 Propuesta de mejora del listado



NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TIPO	PISO	REFERENCIA	CAPACIDAD	Ocupación	ACCIONES
Patio Talleres	Sin datos	oficina	—	—	0	0	 
Oficina 3	Sin datos	oficina	—	—	0	0	 
Oficina 2	Sin datos	oficina	—	—	0	0	 
Oficina 1	Ubicación Oficina 1	almacen	—	Oficina 1	0	0	 
Laboratorio De Cnc	Mecanicado	laboratorio	Piso 2	Cerca de la entrada principal	20 unidades	3 unidades	 

Mejoras propuestas

- 1 **Búsqueda con alcance explícito**
Cambiar el texto a "Buscar ubicación por nombre" y diferenciarlo del buscador global.
- 2 **Acciones accesibles**
Aumentar los objetivos a un mínimo de 44 por 44 px e incorporar etiqueta, tooltip y nombre accesible.
- 3 **Filtros comprensibles**
Agregar etiqueta persistente al selector, mostrar "Limpiar filtros" cuando corresponda y anunciar el número de resultados.
- 4 **Estados alternativos**
Diseñar estados sin resultados, carga y error con explicación y una acción de recuperación.

Figura 32. Propuesta de mejora para el listado de ubicaciones.

12.3 Propuesta visual del formulario

La mejora expresa el progreso como Paso 1 de 3, incorpora validación junto al campo, conserva los datos al avanzar o retroceder y mantiene las acciones accesibles mediante un pie fijo. Esto reduce la pérdida de información y permite corregir errores en el lugar donde se originan.

QITT

Sección de Inventario

Configuración

Préstamos

Reportes

Usuarios

Actas

Categorías

Colores

Condiciones

Estados

Materiales

Tipos de ítems

Ubicaciones

ktiche1284

ADMINISTRADOR

Nueva Ubicación

Configuración / Ubicaciones / Nueva Ubicación

Datos básicos

Detalles

Revisar

Nueva Ubicación

Complete los datos para crear una nueva ubicación

Nombre *

Nombre de la ubicación

Descripción *

Descripción de la ubicación

Ubicación Padre

Ninguna

Cancelar

Guardar

Mejoras propuestas

1 Progreso inequívoco

Mostrar "Paso 1 de 3" junto al indicador y mantener nombres de etapas visibles.

2 Validación en contexto

Incluir errores debajo del campo, con texto claro, icono y color; validar capacidad y ocupación de forma semántica.

3 Persistencia del recorrido

Conservar los datos al avanzar o retroceder y advertir antes de cancelar si existen cambios.

4 Acciones siempre disponibles

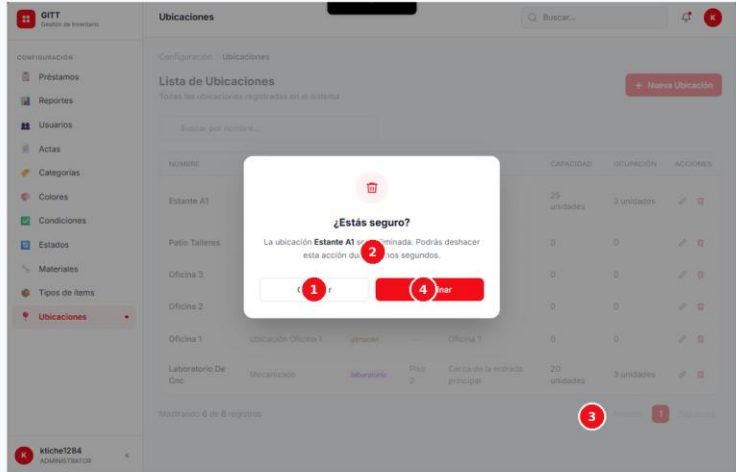
Mantener Anterior, Cancelar y Siguiente en un pie fijo cuando el formulario requiera desplazamiento.

Figura 33. Propuesta de mejora para los formularios de creación y edición.

12.4 Propuesta visual de eliminación

La mejora define foco inicial en Cancelar, cierre mediante Escape, retención del foco dentro del diálogo y devolución al control que abrió el modal. También cuantifica el tiempo de Deshacer y comunica el resultado mediante una región accesible.

Fase 4 Propuesta de mejora de la eliminación



Mejoras propuestas

- 1 Foco y teclado**
Abrir el modal con el foco en Cancelar, contener el foco y permitir cerrar con Escape.
- 2 Consecuencia explícita**
Mantener el nombre del registro y precisar durante cuánto tiempo estará disponible Deshacer.
- 3 Deshacer verificable**
Mostrar un contador o barra temporal y anunciar el mensaje de éxito mediante una región accesible.
- 4 Prevención de errores**
Usar objetivos amplios, orden lógico de tabulación y confirmación inequívoca antes de ejecutar la acción destructiva.

Figura 34. Propuesta de mejora para la eliminación y recuperación.



12.5 Especificación final de las mejoras

Componente	Cambio definido	Resultado comprobable
Listado	Búsqueda con alcance explícito, filtros etiquetados, Limpiar visible, acciones amplias y estados alternativos.	Buscar y filtrar sin confundir el buscador global; recuperar estados vacíos o de error.
Crear y editar	Progreso textual, validación inline, persistencia de datos y pie de acciones fijo.	Completar el asistente sin pérdida de información y con máximo un error recuperable.
Eliminar	Foco seguro, Escape, confirmación inequívoca y Deshacer con tiempo visible.	Evitar eliminaciones accidentales y recuperar el registro dentro del plazo.
Mensajes	Región viva, icono y texto; duración suficiente y acción asociada cuando corresponda.	Identificar el resultado sin explorar nuevamente la pantalla.
Accesibilidad	Contraste, teclado, nombres accesibles, semántica y verificación con lector de pantalla.	Completar los recorridos sin depender del ratón o exclusivamente del color.

12.6 Comparación del diseño y la propuesta Mejorada

Elemento	Estado evaluado	Definición mejorada
Acciones por fila	Iconos pequeños.	Objetivos amplios, tooltip y nombre accesible.
Búsqueda	Dos campos visualmente similares.	Etiqueta Buscar ubicación por nombre y alcance diferenciado.
Formulario	Errores no representados.	Validación debajo del campo con texto e icono.
Desplazamiento	Botones al final del contenido.	Pie fijo con Anterior, Cancelar y Siguiente.
Eliminación	Deshacer durante unos segundos.	Contador visible y anuncio accesible del tiempo restante.
Estados alternativos	No visibles en las capturas.	Vistas de carga, sin resultados y error recuperable.

12.7 Resultado de la Fase 4

Resultado obtenido

La Fase 4 produjo un conjunto priorizado de mejoras y tres propuestas visuales que especifican cómo debe evolucionar el listado, el formulario y la eliminación. Los cambios P0 atienden accesibilidad, prevención de errores y contraste; los cambios P1 mejoran búsqueda, persistencia de acciones, recuperación y estados alternativos. El prototipo y el repositorio quedan enlazados como evidencias digitales del desarrollo.



2.8 Habilidades blandas empleadas en la práctica

- ☒ Liderazgo
- ☒ Trabajo en equipo
- ☒ Comunicación asertiva
- ☐ La empatía
- ☒ Pensamiento crítico
- ☐ Flexibilidad
- ☐ La resolución de conflictos
- ☐ Adaptabilidad
- ☒ Responsabilidad

2.9 Conclusiones

- En relación al análisis y elaboración del boceto: El análisis exhaustivo de la interfaz inicial permitió crear un boceto de baja fidelidad que justifica exitosamente la Ley de Continuidad, logrando establecer un recorrido visual lógico que dirige la atención del usuario desde el contexto general hasta la acción y confirmación, evitando saltos visuales innecesarios.
- En relación al desarrollo de la propuesta de diseño: La propuesta final desarrollada en Figma logró estructurar los campos del formulario en una trayectoria continua, clara y predecible. Al organizar el proceso en tres pasos secuenciales (Datos básicos, Detalles y Revisar), se redujo la carga cognitiva y se ofreció al usuario una experiencia de navegación mucho más fluida y controlada.
- En relación a la evaluación y corrección de fallos: La evaluación de la interfaz, mediante el uso de heurísticas, mapas de atención predictivos y accesibilidad, demostró ser fundamental para consolidar el producto final. Esta fase permitió identificar fallos visuales y de interacción, derivando en mejoras concretas (Fase 4) como el ajuste del contraste, la inclusión de validaciones en línea y la ampliación del tamaño de los elementos interactivos.

2.10 Recomendaciones

- **Implementación de lineamientos de accesibilidad:** Se recomienda aplicar de forma prioritaria las mejoras de accesibilidad estructuradas en la Fase 4, específicamente incrementando el tamaño de los iconos de acción (editar y eliminar) a un mínimo de 44x44 píxeles y garantizando que los textos secundarios tengan un contraste mínimo de 4.5 a 1.
- **Estandarización de la validación y retroalimentación:** Es aconsejable mantener la estandarización del componente de validación en línea (inline) debajo de cada campo a lo largo de todo el sistema, asegurando que los mensajes de error sean específicos e incluyan apoyo visual (colores e iconos) para prevenir equivocaciones antes del envío de datos.
- **Gestión del tiempo en acciones destructivas:** Para fortalecer la libertad y el control del usuario, se sugiere implementar un contador visual o barra temporal explícita al usar la opción "Deshacer" posterior a una eliminación, para que el usuario sepa exactamente de cuánto tiempo dispone para revertir su acción.



2.11 Referencias bibliográficas

- [1] J. J. Cañas Delgado, T. Granollers i Saltiveri, y J. Lorés Vidal, Diseño de sistemas interactivos centrados en el usuario, 1.^a ed. Barcelona, España: UOC, 2012.
- [2] J. Ferrer Martínez, Desarrollo de interfaces, 1.^a ed. Madrid, España: RA-MA, 2015.
- [3] B. Shneiderman, Diseño de interfaces de usuario, 4.^a ed. Madrid, España: Pearson Educación, 2006.
- [4] R. S. Pressman, Ingeniería del software, 7.^a ed. México: McGraw-Hill, 2010.
- [5] H. Beati, HTML5 y CSS3 para diseñadores, 1.^a ed. Buenos Aires, Argentina: Alfaomega, 2015.
- [6] J. E. Córcoles Tendero y F. Montero Simarro, Diseño de interfaces WEB, 1.^a ed. Madrid, España: RA-MA Editorial, 2015.
- [7] J. Pintos Fernández, Aplicación de técnicas de usabilidad y accesibilidad en el entorno cliente. UF1843, 1.^a ed. La Rioja, España: Tutor Formación, 2024.

2.12 Anexos